2026–2027 年复旦附中高一上 10 月阶段练习

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $M=\{x\mid 4x^2-4x-15>0\}$，$N=\left\{x\left|\dfrac{x+1}{x-6}>0\right.\right\}$，则 $M\cap\overline{N}=$_____.

【解析】

- 集合 $M=\{x\mid 4x^2-4x-15>0\}=\{x\mid x>\dfrac{5}{2}$ 或 $x<-\dfrac{3}{2}\}$，
- $N=\left\{x\left|\dfrac{x+1}{x-6}>0\right.\right\}=\{x\mid x>6$ 或 $x<-1\}$，得 $\overline{N}=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 6\}$，
- 故 $M\cap\overline{N}=\left\{x\left|\dfrac{5}{2}<x\leqslant 6\right.\right\}$.

4. 已知 $m>0$，不等式 $|x|<m$ 成立的一个充分不必要条件是 $-1<x<3$，则 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 不等式 $-m<x<m$ 成立的一个充分不必要条件是 $-1<x<3$，
- 由题意得 $(-1,3)\subset(-m,m)$，则 $m\geqslant 3$，此时 $-m\leqslant -3<-1$，
- 所以 m 的取值范围是 $\{m\mid m\geqslant 3\}$.

5. 已知集合 $A=\{1,2\}$，集合 $B=\{x\mid ax=6\}$，若 $A\cup B=A$，则 a 的所有取值构成的集合为_____.

【解析】

- 因为 $A\cup B=A$，所以 $B\subseteq A$，
- 当 $a=0$ 时，$B=\varnothing$，满足 $B\subseteq A$；
- 当 $a\neq 0$ 时，$B=\left\{\dfrac{6}{a}\right\}$，则 $\dfrac{6}{a}=1$ 或 $\dfrac{6}{a}=2$，解得 $a=6$ 或 $a=3$，
- 综上所述，a 的所有取值构成的集合为 $\{0,3,6\}$.

6. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-3,2)$，则不等式 $ax^2+(a+b)x+c-2a>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 由 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-3,2)$ 得 $a<0$，
- 且 $ax^2+bx+c=0$ 时 $x_1=-3$，$x_2=2$，
- 得 $-3+2=-\dfrac{b}{a}$，即 $b=a$，$-3\times 2=\dfrac{c}{a}$，即 $c=-6a$，
- 代入 $ax^2+(a+b)x+c-2a>0$ 得 $ax^2+2ax-8a>0$ 化简得 $x^2+2x-8<0$，
- 解得 $-4<x<2$，故解集为 $(-4,2)$.

7. 已知关于 x 的方程 $x^2-2x+m=0$ 的两个实数根分别为 x_1，x_2. 若 $x_1^2x_2^2+x_1^2+x_2^2=7$，则实数 m 的值为_____.

【解析】

- 由韦达定理得 $x_1+x_2=2$，$x_1x_2=m$，
- $x_1^2x_2^2+x_1^2+x_2^2=(x_1x_2)^2+(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=m^2+4-2m$，
- 由 $m^2+4-2m=7$，得 $m^2-2m-3=0$，解得 $m=3$ 或 $m=-1$，
- 方程有两个实数根，故 $\triangle=4-4m\geqslant 0$，即 $m\leqslant 1$，所以 $m=-1$.

8. 已知 $x>1$，若 $x^2-xy+y=0$，则 $x+y$ 的最小值是_____.

【解析】

- 由于 $x^2-xy+y=0$，则 $y=\dfrac{x^2}{x-1}>0$，
- 则 $x+y=x+\dfrac{x^2}{x-1}=\dfrac{2x^2-x}{x-1}=\dfrac{2(x-1)^2+3(x-1)+1}{x-1}$
- $=2(x-1)+\dfrac{1}{x-1}+3\geqslant 2\sqrt{2(x-1)\cdot\dfrac{1}{x-1}}+3=2\sqrt{2}+3$，
- 当且仅当 $x=1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号，故最小值是 $2\sqrt{2}+3$.

9. 若集合 $A=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n$，其中 B_1、B_2、$\cdots$、B_n 为非空集合，$B_i\cap B_j=\varnothing$，$1\leqslant i<j\leqslant n$，则称集合 $\{B_1,B_2,\cdots,B_n\}$ 为集合 A 的一个 n 划分. 例如：集合 $\{\{1,2\},\{3\}\}$，$\{\{1,3\},\{2\}\}$，$\{\{2,3\},\{1\}\}$ 均为集合 $\{1,2,3\}$ 的一个 2 划分. 设 $\{B_1,B_2\}$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个 2 划分，且满足对任意 $x\in B_1$，任意 $y\in B_2$，都有 $x<y$. 则对于 B_1、B_2 有：

① B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素不存在最小值；

② B_1 中的元素不存在最大值，B_2 中的元素存在最小值；

③ B_1 中的元素不存在最大值，B_2 中的元素不存在最小值；

④ B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素存在最小值；

对于以上四种情况，可能成立的序号有_____.

【解析】

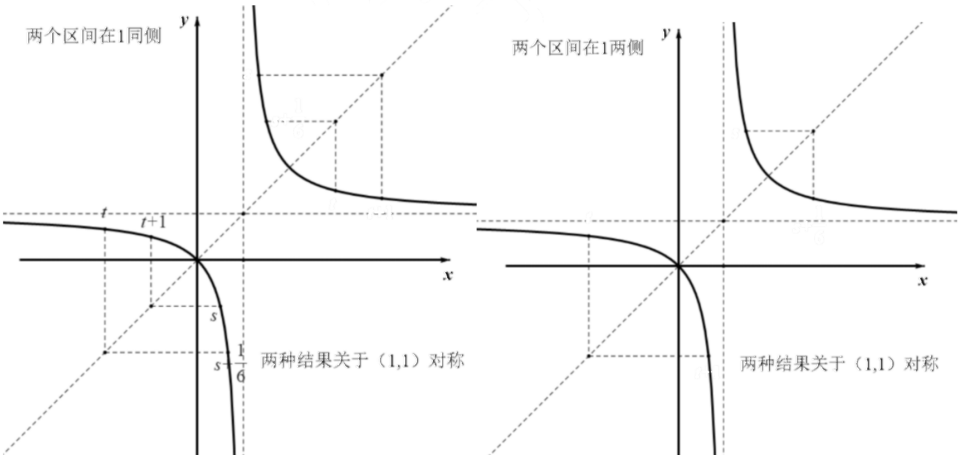
- 对于①，$B_1=\{x\in\mathbb{Q}\mid x\leqslant 2\}$，$B_2=\{x\in\mathbb{Q}\mid x>2\}$，①可能成立；
- 对于②，$B_1=\{x\in\mathbb{Q}\mid x<2\}$，$B_2=\{x\in\mathbb{Q}\mid x\geqslant 2\}$，②可能成立；
- 对于③，$B_1=\{x\in\mathbb{Q}\mid x<\pi\}$，$B_2=\{x\in\mathbb{Q}\mid x>\pi\}$，③可能成立；
- 对于④，假设④成立，
- 不妨设 B_1 中的元素的最大值为 s，B_2 中的元素的最小值为 t，
- 由题意得 $s<t$，所以 $s<\dfrac{s+t}{2}<t$，

- 因为 s 为 B_1 中的元素的最大值，所以 $\dfrac{s+t}{2} \notin B_1$，
- 因为 t 为 B_2 中的元素的最小值，所以 $\dfrac{s+t}{2} \notin B_2$，
- 又 $B_1 \cup B_2 = \mathbb{Q}$，所以 $\dfrac{s+t}{2} \notin \mathbb{Q}$，与 $\dfrac{s+t}{2} \in \mathbb{Q}$ 矛盾，
- 所以假设不成立，即④不可能成立.
- 故可能成立的是①②③.

10. 已知集合 $A = \left[s, s+\dfrac{1}{6}\right] \cup [t, t+1]$，其中 $1 \notin A$ 且 $s+\dfrac{1}{6} < t$，函数 $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$，且对任意 $a \in A$，都有 $f(a) \in A$，则 t 的值是_____.

【解析】

- 若 $\left[s, s+\dfrac{1}{6}\right], [t, t+1]$ 在 $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ 图像的同侧，
- 则点 $\left(t, s+\dfrac{1}{6}\right), (t+1, s)$ 在 $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ 的图像上，
- 所以 $\dfrac{t}{t-1} = \dfrac{t+1}{t} + \dfrac{1}{6}$，解得 $t = -2$ 或 $t = 3$，检验得 $t = 3$；
- 若 $\left[s, s+\dfrac{1}{6}\right], [t, t+1]$ 在 $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ 图像的两侧，
- 则点 $(t, t+1)$ 在 $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ 的图像上，
- 所以 $t+1 = \dfrac{t}{t-1}$，解得 $t = \dfrac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$，检验得 $t = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$，
- 综上，$t = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ 或 $t = 3$.



二、选择题

11. “对任意有理数 x 都有 $x^2 \neq 2$”的否定形式是(　　)

A. 存在有理数 x 使得 $x^2 \neq 2$　　B. 存在有理数 x 使得 $x^2 = 2$

C. 存在无理数 x 使得 $x^2 \neq 2$　　D. 存在无理数 x 使得 $x^2 = 2$

【答案】 B

12. 已知 a、b 都是实数，那么“$a^3 > b^3$”是“$a^2 > b^2$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 因为 $a^3 > b^3$ 等价于 $a > b$，
- 由于 a、b 正负不定，所以由 $a > b$ 不能得到 $a^2 > b^2$，
- 由 $a^2 > b^2$ 也不能得到 $a > b$，
- 因此“$a^3 > b^3$”是“$a^2 > b^2$”的既不充分也不必要条件. 故选 D.

13. 定义集合运算 $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$，将 $A\triangle B = (A - B) \cup (B - A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差.

命题一：$A\triangle B = B\triangle A$;

命题二：$A\triangle \varnothing = A$;

命题三：$A \cap (B\triangle C) = (A \cap B)\triangle(A \cap C)$;

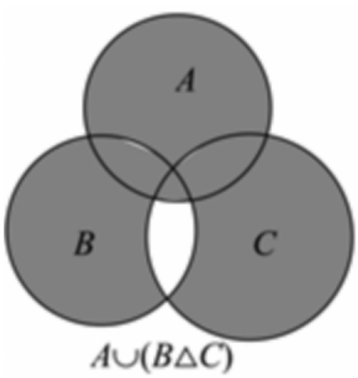
命题四：$A \cup (B\triangle C) = (A \cup B)\triangle(A \cup C)$;

其中正确命题的个数是(　)

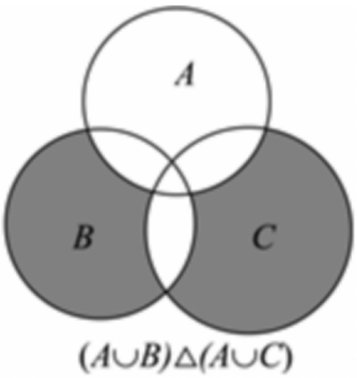
A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

- 对于①，$B\triangle A = (B - A) \cup (A - B) = (A - B) \cup (B - A) = A\triangle B$，①对;
- 对于②，$A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\} = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin (A \cap B)\}$
- $= A - (A \cap B)$，则 $A\triangle \varnothing = (A - \varnothing) \cup (\varnothing - A) = A \cup \varnothing = A$，②对;
- 对于③，$A \cap (B\triangle C) = A \cap (B \cup C - B \cap C) = A \cap (B \cup C) - A \cap (B \cap C)$
- $= (A \cap B) \cup (A \cap C) - (A \cap B) \cap (A \cap C) = (A \cap B)\triangle(A \cap C)$，③对;
- 对于④，如图所示:



$A\cup(B\triangle C)$



$(A\cup B)\triangle(A\cup C)$

- 所以 $A\cup(B\triangle C)\neq(A\cup B)\triangle(A\cup C)$，④错.
- 故选 C.

14. 设 a、b、c、p 为实数，若同时满足不等式 $ax^2+bx+c>0$、$bx^2+cx+a>0$ 与 $cx^2+ax+b>0$ 的全体实数 x 所组成的集合等于 $(p,+\infty)$，则关于结论：① a、b、c 至少有一个为 0；② $p=0$. 下列判断中正确的是(　)

A. ①和②都正确　　B. ①和②都错误　　C. ①正确，②错误　　D. ①错误，②正确

【解析】

- 若同时满足不等式 $ax^2+bx+c>0$、$bx^2+cx+a>0$ 与 $cx^2+ax+b>0$ 的
- 全体实数 x 所组成的集合等于 $(p,+\infty)$，必有 $a,b,c\geqslant 0$，
- 不妨假设 a、b、c 没有一个为 0，
- 则三个不等式均为开口向上的二次函数大于 0 的部分，
- 解集的交集应为 $(-\infty,m)\cup(n,+\infty)$ 的形式，矛盾，
- 所以 a、b、c 至少有一个为 0，故①正确：
- 不妨设 $a=0$，则 $b,c\geqslant 0$，则不等式组化为 $\begin{cases}bx+c>0\\bx^2+cx>0,\\cx^2+b>0\end{cases}$
- 所以 $\begin{cases}x>-\dfrac{c}{b}\\x<-\dfrac{c}{b}\text{或}x>0\\x\in\mathbb{R}\end{cases}$，取交集得 $(0,+\infty)$，故 $p=0$，故②正确：
- 故选 A.

三、解答题

15. 已知 $a>0$，$b>0$，

（1）试比较 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 的大小；

（2）若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

【解析】

- （1）已知 $a>0$，$b>0$，$\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}-\dfrac{a-b}{a+b}=\dfrac{2ab(a-b)}{(a^2+b^2)(a+b)}$，
- 当 $a>b$ 时，$a-b>0$，所以 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}-\dfrac{a-b}{a+b}>0$，所以 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}>\dfrac{a-b}{a+b}$；
- 当 $a=b$ 时，$a-b=0$，所以 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}-\dfrac{a-b}{a+b}=0$，所以 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}=\dfrac{a-b}{a+b}$；
- 当 $a<b$ 时，$a-b<0$，所以 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}-\dfrac{a-b}{a+b}<0$，所以 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}<\dfrac{a-b}{a+b}$；
- （2）假设 $\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中都不大于 $\dfrac{1}{2}$，即 $\dfrac{b}{a+2}\leqslant\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{a}{b+2}\leqslant\dfrac{1}{2}$，
- 因为 $a>0$，$b>0$，所以 $a+2>0$，$b+2>0$，
- 所以 $2b\leqslant a+2$，$2a\leqslant b+2$，
- 两式相加得 $2a+2b\leqslant a+2+b+2=a+b+4$，即 $a+b\leqslant 4$，
- 与已知 $a+b>4$ 矛盾，所以假设错误，
- 故 $\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

16. 某企业原有 200 名科技人员，年人均工资 a 万元 $(a>0)$. 现加大对某芯片研发力度，该企业把原有 200 名科技人员调整成技术人员和研发人员，其中技术人员 x 名 $(x\in\mathbb{N}$ 且 $40\leqslant x\leqslant 80)$. 调整后，研发人员的年人均工资比调整前增加了 $(2x)\%$，技术人员的年人均工资为 $a\left(m-\dfrac{x}{10}\right)$ 万元.

（1）若要使调整后研发人员的年总工资不低于调整前 200 名科技人员年总工资的 1.5 倍，求调整后的技术人员最少有多少人?

（2）为了激励研发人员的工作热情和保持技术人员的工作积极性，企业决定在工资方面要同时满足以下两个条件：

①研发人员的年总工资始终不低于技术人员的年总工资；

②技术人员的年人均工资始终不低于调整前 200 名科技人员的年人均工资.

请问是否存在这样的实数 m? 若存在，求出 m 的范围；若不存在，说明理由.

【解析】

- （1）由题意得调整后研发人员的年人均工资为 $[1+(2x)\%]a$ 万元，
- 那么 $(200-x)[1+(2x)\%]a\geqslant 1.5\times 200a\ (a>0)$，
- 化简得 $x^2-150x+5000\leqslant 0$，解得 $50\leqslant x\leqslant 100$，
- 由于 $x\in\mathbb{N}$ 且 $40\leqslant x\leqslant 80$，因此 $50\leqslant x\leqslant 80$，
- 因此调整后的技术人员的人数最少为 50 人；

- （2）假设存在实数 m，使得技术人员在已知范围内调整后，满足以上两个条件，
- 由条件①得 $(200-x)[1+(2x)\%]a \geqslant x\left(m-\dfrac{x}{10}\right)a$，
- 整理得 $m \leqslant \dfrac{200}{x}+\dfrac{2x}{25}+3$；
- 因为 $\dfrac{200}{x}+\dfrac{2x}{25}+3 \geqslant 2\sqrt{\dfrac{200}{x}\cdot\dfrac{2x}{25}}+3=11$，
- 当且仅当 $\dfrac{200}{x}=\dfrac{2x}{25}$，即 $x=50$ 时取等号，因此 $m \leqslant 11$，
- 由条件②得 $a\left(m-\dfrac{x}{10}\right) \geqslant a$，所以 $m \geqslant \dfrac{x}{10}+1$；
- 又由于 $40 \leqslant x \leqslant 80$，因此 $m \geqslant 9$.
- 因此 $m \in [9,11]$.

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$，记 $f(x)=ax^2-(a+2)x+2$.

（1）若 $f(x)<3-2x$ 对于一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

（2）求关于 x 不等式 $f(x) \geqslant 0$ 的解集；

（3）若存在 $m \in \mathbb{R}$ 使关于 x 的方程 $ax^2-(a+2)|x|+2=|m+2|+|m-1|$ 有四个不同的实根，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）由 $f(x)<3-2x$ 对于一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，
- 得 $ax^2-ax-1<0$ 对于一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，
- 当 $a=0$ 时，原式可化为 $-1<0$，恒成立，符合条件；
- 当 $a \neq 0$ 时，需满足 $\begin{cases} a<0 \\ \Delta=a^2+4a<0 \end{cases}$，解得 $-4<a<0$；
- 综上，实数 a 的取值范围是 $(-4,0]$；
- （2）$f(x) \geqslant 0$，即 $(ax-2)(x-1) \geqslant 0$，
- 当 $a=0$ 时，原式化为 $-2x+2 \geqslant 0$，解集为 $\{x \mid x \leqslant 1\}$；
- 当 $a>0$ 时，若 $a=2$，原式化为 $2(x-1)^2 \geqslant 0$，解集为 $\mathbb{R}$；
- 若 $0<a<2$，$\dfrac{2}{a}>1$，解集为 $\{x \mid x \leqslant 1$ 或 $x \geqslant \dfrac{2}{a}\}$；
- 若 $a>2$，$\dfrac{2}{a}<1$，解集为 $\{x \mid x \leqslant \dfrac{2}{a}$ 或 $x \geqslant 1\}$；
- 当 $a<0$ 时，$\dfrac{2}{a}<1$，解集为 $\left\{x \middle| \dfrac{2}{a} \leqslant x \leqslant 1\right\}$；
- 综上，当 $a<0$ 时，不等式解集为 $\left\{x \middle| \dfrac{2}{a} \leqslant x \leqslant 1\right\}$；
- 当 $a=0$ 时，不等式解集为 $\{x \mid x \leqslant 1\}$；

- 当 $0<a<2$ 时，不等式解集为 $\{x \mid x \leqslant 1$ 或 $x \geqslant \dfrac{2}{a}\}$；
- 当 $a=2$ 时，不等式解集为 $\mathbb{R}$；
- 当 $a>2$ 时，不等式解集为 $\{x \mid x \leqslant \dfrac{2}{a}$ 或 $x \geqslant 1\}$；
- （3）由绝对值三角不等式得 $|m+2|+|m-1| \geqslant |(m+2)-(m-1)|=3$，
- 即右侧取值范围为 $[3,+\infty)$，
- 令 $t=|x| \geqslant 0$，原方程转化为 $at^2-(a+2)t+2=k$，$k \in [3,+\infty)$，
- 若原方程有四个不同实根，
- 需存在 $k \geqslant 3$，使得方程 $at^2-(a+2)t+2-k=0$ 有两个不同正实根，
- 当 $a \geqslant 0$ 时，方程的两根之积为 $\dfrac{2-k}{a}$，
- 因为 $k \geqslant 3$，所以 $2-k \leqslant -1<0$，两根一正一负，
- 最多只有一个正根，对应最多两个 x 根，不符合要求；
- 当 $a<0$ 时，两根之积为正，
- 要两个根都为正，需要两根之和 $\dfrac{a+2}{a}>0$，解得 $a<-2$，
- 再要求存在 $k \geqslant 3$ 使得判别式大于 0，
- 即 $\triangle=(a+2)^2-4a(2-k)>0$ 在 $k \in [3,+\infty)$ 上有解，
- 即 $(a-2)^2+4ak>0$ 在 $k \in [3,+\infty)$ 上有解，
- 由 $a<0$，得 $(a-2)^2+12a>0$，
- 即 $a^2+8a+4>0$，结合 $a<-2$ 解得 $a<-4-2\sqrt{3}$，
- 故实数 a 的取值范围是 $(-\infty,-4-2\sqrt{3})$.

18. 设 $A=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}(n \geqslant 2, n \in \mathbb{N})$，且 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 均为正整数，若对于 A 中任意两个元素 a,b，当 $a>b$ 时，都有 $\dfrac{b^2}{a-b} \in A$，则称 A 为“n 元好集”.

（1）判断 $\{2,4,6\}$ 是否为“三元好集”，并说明理由；

（2）若集合 M 为“二元好集”，且 M 中所有元素之积小于 2026，求所有满足条件的集合 M 的个数；

（3）设 $k \geqslant 3, k \in \mathbb{N}$，是否存在“$k$ 元好集”，若存在，求出所有满足条件的“k 元好集”，若不存在，请说明理由.

【解析】

- （1）取 $a=6,b=2$，则 $\dfrac{b^2}{a-b}=\dfrac{4}{4}=1 \notin \{2,4,6\}$，所以该集合不是三元好集.
- （2）设 $M=\{b,a\}$，其中 $a>b$ 且均为正整数，则 $\dfrac{b^2}{a-b}$ 等于 a 或 b.
- 若 $\dfrac{b^2}{a-b}=a$，则 $a^2-ab-b^2=0$，从而 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$，与 $\dfrac{a}{b}$ 为有理数矛盾.

- 若 $\dfrac{b^2}{a-b}=b$，则 $a=2b$；
- 反之，任意正整数 b 对应的 $\{b,2b\}$ 均为二元好集.
- 由元素之积小于 2026，得 $2b^2<2026\Leftrightarrow b^2<1013$.
- 因为 $31^2=961<1013<1024=32^2$，所以 $b=1,2,\cdots,31$，
- 对应 31 个不同的集合.
- （3）假设存在 $k\geqslant 3$ 的 k 元好集 A，将其元素从小到大排列，
- 记最小元素为 u，次小元素为 v，最大元素为 w，则 $0<u<v<w$.
- 由 $\dfrac{u^2}{w-u}\in A$，该数不小于 u，得 $\dfrac{u^2}{w-u}\geqslant u\Rightarrow w\leqslant 2u$.
- 又由 $\dfrac{u^2}{v-u},\dfrac{v^2}{w-v}\in A$，这两个数均不超过 w，
- 得 $\dfrac{u^2}{v-u}\leqslant w,\dfrac{v^2}{w-v}\leqslant w$，
- 分母均为正，分别去分母后相加，
- 得 $u^2+v^2\leqslant w(v-u)+w(w-v)=w(w-u)\leqslant 2u^2$，
- 于是 $v^2\leqslant u^2$，与 $v>u>0$ 矛盾，所以不存在 $k\geqslant 3$ 的 k 元好集.